

Gráfelmélet

Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Április 13.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. Definíciók	2
3. Fák	3

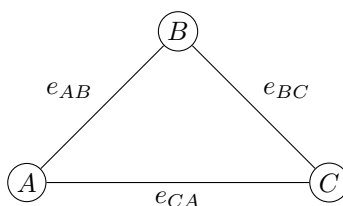
1. Bevezető

Háromféleképpen fogunk ábrázolni adatokat.

1. Felsorolásos forma:

A	B	C	D	E
AB	AC	BC	DE	EE

2. Gráfábrázolás:



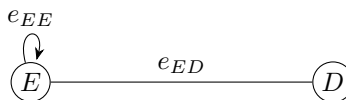
3. Mátrixos forma:

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	0	0
C	1	1	0	0	0
D	0	0	0	0	1
E	0	0	0	1	1

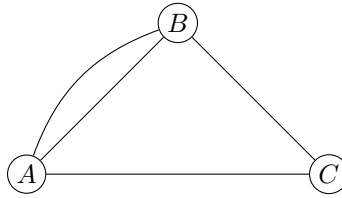
2. Definíciók

1. Definíció (Írányítatlan gráf). *Csúcsokból és élekből áll. Egy él két, nem feltétlenül különböző csúcsot köt össze.*

2. Definíció (Hurokél). *Olyan él, amely egy csúcsot önmagához köt.*



3. Definíció (Többszörös él). *Egy él akkor többszörös él, ha létezik legalább egy másik él amely ugyan azt a két csúcsot köti össze.*



- 4. Definíció** (Egyszerű gráf). *Olyan gráf, melynek nincs hurokélje és többszörös élje.*
- 5. Definíció** (Összefüggő gráf). *Olyan gráf, melynek bármely pontjából bármely másik pontjába vezet út.*
- 6. Definíció** (Komponens). *Olyan részgráf, amely összefüggő és a csúcsok számára nézve maximális.*
- 7. Definíció** (Fokszám). *Adott csúcs fokszáma megadja az adott csúcsot elhagyó élek számát. Adott gráf fokszáma megadja az gráfban lévő csúcsok fokszámainak összegét.*
- 8. Definíció** (Üres gráf). *Olyan gráf, melynek fokszáma 0.*
- 9. Definíció** (Teljes gráf). *Olyan gráf, mely a fokszámára való tekintettel maximális, tehát minden csúcs minden csúccsal össze van kötve.*
- 10. Definíció** (Út). *Egymáshoz kapcsolódó élek egymásutánja. Se él, se csúcs nem ismétlődik benne.*
- 11. Definíció** (Vonal). *Olyan út, amelyben a csúcsok ismétlődhetnek.*
- 12. Definíció** (Séta). *Olyan vonal, amely megengedi az élek ismétlődését.*
- 13. Definíció** (Kör). *Olyan út, melynek kezdő és végpontja megegyezik.*
- 14. Definíció** (Hamilton-út). *A gráf összes csúcsát tartalmazó út.*
- 15. Definíció** (Hamilton-kör). *A gráf összes csúcsát tartalmazó kör.*
- 16. Definíció** (Euler-vonal). *A gráf összes élét tartalmazó vonal.*
- 17. Definíció** (Euler-kör). *A gráf összes élét tartalmazó kör.*
- 1. Lemma.** *Egy összefüggő gráf komponenseinek száma 1.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy adott gráf G összefüggő. Egy komponens definíció szerint létezik. Válasszunk ki kettő vagy több részgráfot. Válasszunk ki annyi csúcsot, amennyi részgráfot. Mivel a gráf összefüggő, a pontok között léteznek utak, tehát a részgráfok a csúcsok számára nézve nem maximálisak, tehát nem komponensek. $\square$

3. Fák

- 18. Definíció** (Fa). *Egyszerű, összefüggő, körmentes gráf.*